

SW 테스트 전문가(CSTS) 자격시험 예제

- 일반(Foundation Level) -

2018. 5.



본 문서는 한국정보통신기술협회(TTA) TTA아카데미의 SW 테스트 전문가(CSTS) 자격시험 (일반) 예제로 한국정보통신기술협회(TTA)의 승인 없이 문서의 전부 또는 일부를 발췌하여 배포, 복제 및 이용할 수 없습니다.

선택형 문항 예제

1. 소프트웨어 오류의 원인으로 잘못된 것은 무엇인가?

- ① 개발 시간이 부족하지만 요구사항에 따라 기능을 구현하였다.
- ② 고객의 승인 없이 개발자가 개발 중인 시스템에 기능을 추가하였다.
- ③ 설계 문서를 잘못 이해하고 코딩을 하였다.
- ④ 코딩 표준에 따르지 않고 시스템을 개발하였다.

2. 다음 보기의 상황과 알맞게 짝지어진 테스트 유형은 무엇인가?

[보기]

- 가. 시스템이 어느 기간 동안에 요구되는 서비스를 제공하는 능력을 측정하는 테스트
나. 유지보수 단계에서 소프트웨어가 수정된 후에 변경이 올바르게 되었는지를 검사하기 위한 테스트
- 다. 빌드가 테스트할만한 수준인지를 확인하는 테스트
- 라. 시스템이 비정상적인 경우에도 얼마나 동작이 원활하게 이루어지는지를 측정하는 테스트

- ① 견고성 테스트 - 나
- ② 리그레션 테스트 - 다
- ③ 스모크 테스트 - 라
- ④ 신뢰성 테스트 - 가

3. 테스트 용이성(Testability)은 프로그램이 얼마나 손쉽게 테스트 가능한지를 나타내는 특성이다. 다음 보기 중 테스트 용이성에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은 무엇인가?

- ① 단순성(Simplicity) : 효율적인 테스트 수행을 위하여 시스템 구조 등을 가능한 한 단순하게 설계한다.
- ② 분할용이성(Decomposability) : 테스트할 대상 영역을 제어하여 문제가 발생한 곳을 고립시킴으로써 독립적으로 모듈을 테스트 할 수 있도록 설계한다.
- ③ 운영용이성(Operability) : 소프트웨어 설계 정보가 잘 조직화되어 쉽게 접근 가능하도록 하여 소프트웨어를 더욱 잘 이해할 수 있도록 설계한다.
- ④ 안정성(Stability) : 테스트 동안에 소프트웨어 변경이 자주 발생되지 않도록 설계한다.

4. 각 테스트 수준 별 테스트 적합성 기준 문서로 잘못 짝지어진 것은?

- ① 단위 테스트 - 소스코드
- ② 통합 테스트 - 인터페이스 정의서
- ③ 시스템 테스트 - 요구사항 명세서
- ④ 인수테스트 - 프로세스 정의서

5. 다음 보기에서 테스트 분석 및 설계에 대한 설명으로 알맞은 것을 고르시오.

[보기]

- 가. 테스트 수행 시 사용될 테스트 케이스에 대한 생성 및 확보 전략을 수립한다.
- 나. 테스트 계획서에 기술된 테스트 목적을 달성하기 위한 구체적인 테스트 접근 방법을 정의한다.
- 다. 테스트 수행에 앞서 테스트에 사용될 테스트 데이터를 준비한다.
- 라. 테스트를 수행하기 위한 테스트 절차서를 작성한다.
- 마. 효과적인 커버리지 달성을 위하여 테스트 케이스는 가능한 많이 작성한다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다, 라
- ③ 가, 나, 라
- ④ 가, 나, 다, 마

6. 다음 중 테스트 모니터링 및 통제에 대한 설명으로 잘못된 것은 무엇인가?

- ① 테스트 계획, 테스트 분석 및 설계, 테스트 실행, 테스트 평가 및 개선 전체 테스트 프로세스에서 테스트 모니터링 및 통제를 실시한다.
- ② 테스트 관리자는 정기적으로 테스트 활동 진행을 점검하기 위해 검토회의를 개최하고 테스트 진행 상태를 확인한다.
- ③ 테스트 관리자는 필요 시 테스트 수행에 대한 통제를 할 수 있다.
- ④ 실제 테스트 진행사항이 계획과 다른 경우 원인을 분석하고 결과에 따라 테스트 계획 수정 및 테스트 활동 보완 등 테스트 진행을 통제할 수 있다.

7. 다음 보기를 읽고 동등 클래스 분할 기법으로 테스트 케이스를 설계하였다. 가장 적절한 테스트 케이스는 무엇인가?

[보기]

우리 회사는 다음과 같은 인력 채용 규정을 따르고 있다. 21~23세까지는 Part-time 으로만 채용 가능하고, 24~55세까지는 Full-time 으로 채용이 가능하다. 20세 이하, 56세 이상은 채용이 불가능하다.

- ① {26, 30, 41, 52, 55}
 - ② {19, 22, 35, 57, null}
 - ③ {19, 20, 21, 23, 24, 25, 54, 55, 56}
 - ④ {19, 31, 32, 50, 51, 52}
8. 다음 중 결정 테이블에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은 무엇인가?
- ① 입력 조건의 모든 조합에 대한 시스템의 행동을 고려하여 테스트 케이스를 도출하는 기법이다.
 - ② 복잡한 논리적 관계를 표현하기에 좋은 기법이다.
 - ③ 가능한 모든 입력 값들의 조합으로 테스트하는 것은 불가능하므로 모든 짝들의 조합을 테스트하는 기법이다.
 - ④ 누락된 요구사항이 있는지 검사하는데 좋은 기법이다.

9. 다음 보기를 읽고 페어와이즈 조합 테스트 기법으로 테스트 케이스를 설계하였다.
빈칸에 들어가는 테스트 케이스는 무엇인가?

[보기]

소프트웨어 테스트를 위한 테스트 환경을 구축하고자 한다. 필요한 환경은 Windows 7, Windows 8, Windows 10 3가지 운영체제와 admin계정, user 계정이 필요하다. 또한, Internet Explorer 9, 10, 11 3가지 브라우저 버전이 필요하다.

운영체제	권한	브라우저
win10	admin	IE9
win8	admin	IE11
win7	user	IE9
win7	(㉠)	(㉡)
win8	user	IE9
win7	user	IE11
win8	user	IE10
win10	user	IE10
(㉢)	admin	(㉣)

- ① ㉠ (user, IE10), ㉢ (win8, IE9)
 ② ㉡ (admin, IE10), ㉣ (win7, IE10)
 ③ ㉡ (admin, IE10), ㉢ (win10, IE11)
 ④ ㉡ (user, IE11), ㉣ (win10, IE11)

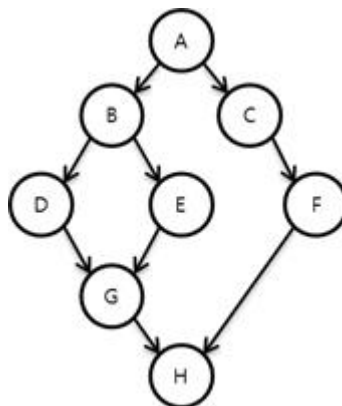
10. 다음 보기에서 테스트 커버리지에 대한 설명으로 알맞은 것을 고르시오.

[보기]

- 가. 문장 커버리지와 분기 커버리지는 상호 포함관계에 있다.
 나. 문장 커버리지를 만족하는 테스트 케이스 집합은 항상 조건 커버리지를 만족한다.
 다. 다중 조건 커버리지는 조건/분기 커버리지를 커버한다.
 라. 분기 커버리지를 100% 만족하면 조건 커버리지를 100% 만족한다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 가, 다, 라

11. 아래와 같은 제어 흐름도를 갖는 프로그램이 있다. A, B, E, G, H와 같은 경로로 테스트를 수행했을 때, 분기 커버리지는 얼마인가? (소수점 첫째 자리에서 반올림)



- ① 33%
- ② 50%
- ③ 60%
- ④ 67%

12. 다음 프로그램에 대하여 (X=15, Y=2, Z=0), (X=10, Y=20, Z=0)의 테스트 케이스를 실행하였을 때, 조건/분기 커버리지는 몇 %인가? (소수점 첫째 자리에서 반올림)

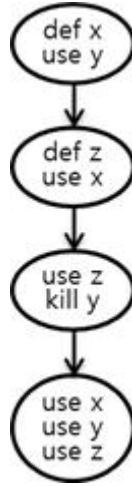
```

IF ((X > 10) OR (Y == 2))
    Z = X + Y
IF ((X < Z) AND (Y > 15))
    Z = X
IF (X <= Z)
    PRINT(Z)

```

- ① 64%
 - ② 75%
 - ③ 93%
 - ④ 100%
13. 다음 중 인스펙션에 대한 설명이 아닌 것은 무엇인가?
- ① 인스펙션을 도입 시 초기 프로젝트 비용이 증가하지만, 성공적인 인스펙션 결과 코딩 단계에서의 재작업과 투입 인력이 감소한다.
 - ② 인스펙션 회의는 실제 결함을 찾는 과정으로 체크리스트를 이용한다.
 - ③ 동료 검토 방법 중 가장 공식적인 형태로 경영자가 참여하는 것이 특징이다.
 - ④ 작업물에 대한 검토를 하되 작성자에 대한 평가는 하지 않도록 한다.
14. 다음은 공식 검토(Formal Review)에 대한 설명이다. 공식 검토 종류에 대한 설명으로 잘못된 것은 무엇인가?
- ① 요구사항 검토(Software Requirement Review, SRR): 요구사항 명세서가 소프트웨어의 운전 및 유지보수 단계에서 검증 가능하며, 유지보수 및 수정이 가능하고 추적이 용이하도록 작성된 것인지 평가한다.
 - ② 예비설계 검토(Preliminary Design Review, PDR): 소프트웨어 아키텍처 및 설계기법의 기술적 타당성을 검토한다.
 - ③ 상세설계 검토(Critical Design Review, CDR): 코딩 완료 후 설계의 기술적 타당성, 완벽성 및 정확성을 검토한다.
 - ④ 테스트 준비 검토(Test Readiness Review, TRR): 인수테스트를 받을 준비가 되었는지를 평가한다.

15. 다음 자료 흐름도에 대한 자료 흐름 패턴에 해당하지 않는 것은?



- ① du
- ② uk
- ③ ku
- ④ kd

진위형(O/X) 문항 예제

16. 테스트 스텝 (Test Stub) : 테스트 대상 모듈을 호출하여 모듈을 실행시키는 프로그램이다. (O / X)
17. 워크쓰루는 리뷰 유형 중에서 절차와 역할을 명확하게 지켜야하는 가장 공식적인 리뷰 유형이다. (O / X)

서답형(단답) 문항 예제

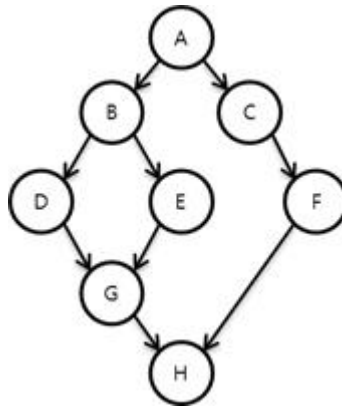
18. 다음 설명에 적절한 테스트 프로세스 과정을 기술하시오.

테스트 케이스 명세서에 명시된 테스트 환경을 준비하고 실제 테스트를 수행하여 결과를 획득하는 활동

19. 다음은 무엇에 대한 설명인지 기술하시오.

구조기반 테스트 커버리지 중 테스트 강도가 가장 높으며, 기본 조건식의 가능한 논리적인 조합이 적어도 한번 테스트 되도록 테스트 케이스를 도출하는 방법

20. 아래와 같은 제어 흐름도를 갖는 프로그램이 있다. A, C, F, H와 같은 경로로 테스트를 수행했을 때, 문장 커버리지는 얼마인가? (소수점 첫째 자리에서 반올림)



정답 및 해설

[선택형 문항 예제]

1. ①

②는 요구사항 오류, ③는 코딩 오류, ④는 기타 소프트웨어 오류이나, ①은 오류가 아닌 정상 동작임

2. ④

견고성 테스트 - 라, 리그레션 테스트 - 나, 스모크 테스트 - 다, 신뢰성 테스트 - 가

3. ③

③는 이해용이성(Understandability)에 대한 설명으로 운영용이성(Operability)은 프로그램이 오작동하여도 테스트 작업을 계속할 수 있도록 설계하는 것임

4. ④

프로세스 정의서는 시스템 테스트의 테스트 적합성 기준 문서임. 인수 테스트의 경우 테스트 요구사항 정의서, 고객의 요구사항 등이 테스트 적합성 기준 문서가 될 수 있음

5. ③

(다)는 테스트 실행에 대한 설명이며, (마)는 잘못된 설명으로 테스트 케이스는 중복되지 않고, 최소한의 노력으로 효과적인 커버리지를 달성하는 것이 좋음

6. ①

일반적으로 테스트 모니터링 및 통제 활동은 테스트 분석 및 설계, 테스트 실행 단계가 진행되는 동안 사전에 수립된 테스트 계획에 준하여 테스트가 수행되고 있는지 모니터링 하는 활동임

7. ②

①는 24 세 이상 ~55 세 이하 클래스에 해당하는 값으로만 이루어져 있으며, ③는 경계 값 분석에 해당하는 테스트 케이스임. ④는 21 세 이상 ~ 23 세 이하, 56 세 이상 클래스 값을 포함하고 있지 않고, 20 세 이하, 24 세 이상 ~ 55 세 이하 값만 포함하고 있어 동등 클래스 분할 테스트 케이스로 적절하지 못함

8. ③

③는 페어와이즈 조합 테스트에 대한 설명임

9. ③

입력인자의 짝들의 조합은 아래와 같이 나올 수 있다.

(win7, admin), (win7, user), (win8, admin), (win8, user), (win10, admin), (win10, user), (win7, IE9), (win7, IE10), (win7, IE11), (win8, IE9), (win8, IE10), (win8, IE11), (win10, IE9), (win10, IE10), (win10, IE11), (admin, IE9), (admin, IE10), (admin, IE11), (user, IE9), (user, IE10), (user, IE11)

테스트 케이스가 커버하지 않은 조합은 (win7, admin), (win7, IE10), (win10, IE11), (admin, IE10)으로 ㉠에 들어가야 하는 테스트 케이스는 (admin, IE10), ㉡에 들어가야 하는 테스트 케이스는 (win10, IE11)임

10. ③

(나)는 문장 커버리지와 조건 커버리지는 상호 포함관계가 성립되지 않음. (라)는 분기 커버리지를 100% 만족하더라도 조건 커버리지를 100% 만족하지 않음. 분기 커버리지와 조건 커버리지는 상호 포함관계가 성립하지 않음

11. ②

A, B, E, G, H 경로를 지나가는 경우, 전체 분기 4 개 중 2 개를 지나가게 되므로 분기 커버리지는 50%임

12. ③

테스트 케이스	$X > 10$	$Y == 2$	$X > 10 \text{ OR } Y == 2$	$X < Z$	$Y > 15$	$X < Z \text{ AND } Y > 15$	$X \leq Z$
X=15, Y=2, Z=0	T	T	T	T	F	F	T
X=10, Y=20, Z=0	F	F	F	F	T	F	F

전체, 기본 조건식의 참, 거짓수는 총 14 개이고, 테스트 케이스에 의해 만족한 참, 거짓 수는 총 13 개로 93%임

13. ③

인스펙션은 동료 검토 방법 중 가장 공식적인 형태로 비슷한 수준의 직급이나 역할을 가진 사람들로 구성됨. 경영자가 인스펙션에 참여하면 심각한 결함이 아닌 표면적인 오류들만 찾아내려는 경향이 있으므로 경영자는 인스펙션 팀에서 제외됨.

14. ③

상세설계 검토는 코딩 완료 후가 아닌 코딩 단계 이전에 상세 설계의 기술적 타당성, 완벽성, 정확성을 검토하는 단계이다.

15. ④

해당 자료 흐름도에서 발생하는 자료 흐름 패턴은 ~d, ~u, du, uk, uu, ku로 kd 패턴은 없음

[진위형(O/X) 문항 예제]

16. X

테스트 대상 모듈을 호출하여 모듈을 실행시키는 프로그램은 테스트 드라이버(Test driver)이다.

17. X

워크쓰루는 공식적이거나 비공식적으로 진행할 수 있으며, 인스펙션보다 공식성이 낮다. 리뷰 유형 중 공식성이 가장 높은 유형은 인스펙션이다.

[서답형(단답) 문항 예제]

18. 테스트 실행

19. 다중 조건 (커버리지)

20. 50%

A, C, F, H 경로를 지나가는 경우, 전체 문장 8 개 중 4 개를 지나가게 되므로 문장 커버리지는 50%임